

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Clúster Flink — Procesamiento en tiempo real (stream processing)
Clúster	Flink Principal (Datacenter Principal)
Nodos validados	pbigd-plat-apps01 (JobManager) · pbigd-proc01 · pbigd-proc02 · pbigd-proc03 (TaskManagers)
Versión Flink	2.2.1 · OpenJDK 17
SO / Runtime	Rocky Linux 10.1 / 10.2 · Podman 5.8.2 · systemd
Fecha de validación	07 de julio de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la validación completa de la implementación del Clúster Flink Principal del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo (proyecto Bluepoint). La validación se ejecutó el 7 de julio de 2026 en los 4 nodos del clúster (1 JobManager, 3 TaskManagers) mediante el script `validate_flink_principal.sh`, cubriendo 11 módulos de verificación con un total de 148 puntos de control.

El clúster se encuentra operativo: la API REST del JobManager confirma quórum de 3 TaskManagers registrados con 6 slots disponibles, la conectividad hacia MinIO (S3) para checkpoints responde correctamente en los 4 nodos y no hay jobs con error en ejecución. Se identificó una inconsistencia de conectividad de red (puerto 8081/6123 entre TaskManagers y JobManager) que contradice la propia evidencia de la API REST y debe aclararse formalmente antes de confiar en el failover automático entre nodos; adicionalmente, el chequeo de autoarranque por systemd falla con un error reproducible del entorno en los 3 TaskManagers.

113	32	3
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Los checks se agrupan en tres bloques: comunes a todos los nodos, específicos del rol JobManager y específicos del rol TaskManager, ya que cada rol ejecuta módulos distintos del script.

2.1 Checks comunes (JobManager + 3 TaskManagers)

Verificación	plat-apps01 (JM)	proc01 (TM)	proc02 (TM)	proc03 (TM)
SO Rocky Linux 10.x	PASS	PASS	PASS	PASS

OpenJDK 17	PASS	PASS	PASS	PASS
JAVA_HOME definido	WARN	WARN	WARN	WARN
Podman 5.8.2	PASS	PASS	PASS	PASS
NTP sincronizado	PASS	PASS	PASS	PASS
Directorios /opt,/data,/var/log/flink + escritura	PASS	PASS	PASS	PASS
Subdir. checkpoints / savepoints existen	WARN	WARN	WARN	WARN
REST API JobManager responde (overview/TMs/jobs/config)	PASS	PASS	PASS	PASS
TaskManagers registrados ≥3 / Slots 6 total-6 libres	PASS	PASS	PASS	PASS
MinIO (S3) alcanzable para checkpoints	PASS	PASS	PASS	PASS
Conectividad ping hacia el resto del clúster	PASS	PASS	PASS	PASS
Puerto REST 8081 alcanzable directamente	PASS	FAIL	FAIL	FAIL
Puerto RPC 6123 alcanzable directamente	PASS	WARN	WARN	WARN
Grafana Alloy activo	PASS	PASS	PASS	PASS
node-exporter puerto 9100	WARN	WARN	WARN	WARN

2.2 Checks específicos — rol JobManager (pbigd-plat-apps01)

Verificación	Resultado
Contenedor JobManager corriendo (Up 7 días) · Versión Flink 2.2.1 · JVM 17	PASS
Imagen identificada: localhost/flink:2.2.1	PASS
Servicio systemd 'flink-jobmanager' activo	WARN
Servicio systemd 'container-flink-jobmanager' activo	WARN
Configuración explícita de checkpoints en flink-conf.yaml	WARN
Endpoint /jars responde · Flink CLI operativo (list jobs)	PASS
0 jobs corriendo / 0 JARs subidos (esperado, sin despliegue aún)	INFO

WARN

2.3 Checks específicos — rol TaskManager (pbigd-proc01, proc02, proc03)

Verificación	proc01	proc02	proc03
Contenedor TaskManager corriendo (Up 6-7 días) · JVM 17	PASS	PASS	PASS
Task slots configurados (numberOfTaskSlots)	WARN	WARN	WARN
Actividad de red Flink/Java detectada	PASS	PASS	PASS
Servicio systemd 'flink-taskmanager' activo	WARN	WARN	WARN
Servicio systemd 'container-flink-taskmanager' activo	WARN	WARN	WARN
Logs del contenedor TaskManager disponibles	PASS	PASS	PASS
Total por nodo (según resumen del propio script): plat-apps01 40 checks / 32 PASS / 0 FAIL / 8 WARN · proc01 36 / 27 / 1 / 8 · proc02 36 / 27 / 1 / 8 · proc03 36 / 27 / 1 / 8.			

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
FAIL	Puerto REST 8081 no alcanzable TM → JM	Módulo 10 reporta [FAIL] Puerto REST 8081 NO alcanzable en pbigd-plat-apps01 desde los 3 TaskManagers. Contradice al Módulo 6 del mismo run, donde la consulta REST a http://pbigd-plat-apps01:8081/overview sí responde y confirma los 3 TaskManagers registrados con slots libres.	OBLIGATORIO: validar con el equipo de red las reglas de firewall/ACL en el puerto 8081 entre proc01-03 → pbigd-plat-apps01. Confirmar en el script qué método usa el Módulo 10 (nc/curl/dev/tcp) para descartar que el propio chequeo no sea representativo del tráfico real.
WARN	Puerto RPC 6123 no accesible TM → JM	Mismo patrón que el hallazgo anterior, en los 3 TaskManagers, sobre el puerto RPC usado para la comunicación interna del clúster.	OBLIGATORIO (mismo tratamiento): resolver junto con el hallazgo de puerto 8081, probable causa raíz común de red/firewall.
WARN	Servicios systemd de Flink no detectados como	En el JobManager el chequeo retorna WARN limpio (unidad no encontrada con ese	OBLIGATORIO: (a) confirmar el nombre real de la unidad systemd de cada contenedor Flink, (b) diagnosticar el segmentation fault reproducible de systemctl --user is-

	activos	nombre). En los 3 TaskManagers, el mismo chequeo (<code>systemctl --user is-active</code> vía <code>sudo -u</code>) termina en Segmentation fault (core dumped) antes de completar.	<code>active</code> bajo <code>sudo -u</code> en los 3 TaskManagers, (c) confirmar autoarranque habilitado.
WARN	6 líneas ERROR/Exception /FATAL en logs del JobManager	Detectadas en las líneas recientes del log del contenedor JobManager, aún no revisadas en detalle.	OBLIGATORIO: revisar el contenido completo de esas líneas antes de desplegar jobs de streaming de producción.
WARN	node-exporter no detectado (puerto 9100)	El agente de métricas de nodo no responde en :9100 en ninguno de los 4 nodos.	Ver nota aclaratoria a continuación — mismo tratamiento que en el clúster MinIO.
WARN	Configuración explícita de checkpoints no encontrada	El JobManager no expone una configuración explícita de intervalo de checkpoints hacia MinIO (S3) en <code>flink-conf.yaml</code> .	RECOMENDADO: configurar un intervalo de checkpoint ($\leq 60s$ sugerido) antes del primer job de producción, para acotar la pérdida de estado ante una falla.
WARN	Task slots configurados: "unknown" en los 3 TaskManagers	No se pudo leer <code>numberOfTaskSlots</code> desde la ruta de configuración esperada en Flink 2.2.1.	OPCIONAL: revisar en el script la ruta de lectura de configuración para Flink 2.2.1 (puede haber cambiado el formato respecto a versiones previas).
WARN	JAVA_HOME no definido en el entorno	Presente en los 4 nodos.	OPCIONAL: definir JAVA_HOME explícitamente en el perfil del usuario <code>admapl</code> .
WARN	Subdirectorios checkpoints/savepoints no existen aún	El propio script indica que pueden no existir antes del primer job — se crean automáticamente al primer checkpoint/savepoint.	OPCIONAL: confirmar su creación automática al ejecutar el primer job real.
INFO	0 jobs corriendo / 0 JARs subidos	Estado esperado: el clúster aún no tiene jobs de streaming desplegados.	INFORMATIVO: documentar como línea base pre-despliegue.

Nota aclaratoria — node-exporter (puerto 9100)

Durante la ejecución del script de validación se generó una advertencia indicando que node-exporter no fue detectado

en el puerto 9100. Esta advertencia queda desestimada y reclasificada como informativa, en línea con lo confirmado

en la validación del clúster MinIO del mismo proyecto: la instalación no contempla node-exporter como proceso

independiente. Grafana Alloy — activo y confirmado en los 4 nodos — incluye el componente

`prometheus.exporter.unix`, que replica de forma nativa la funcionalidad completa de `node-exporter` y expone

las métricas de nodo en el puerto 17935. No existe brecha de monitoreo de infraestructura.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base — homogénea entre roles

El JobManager y los 3 TaskManagers comparten el mismo stack de software (Rocky Linux 10.1/10.2, OpenJDK 17, Podman 5.8.2), consistente con el patrón observado en el clúster MinIO del mismo proyecto. Esta homogeneidad reduce el riesgo de comportamientos divergentes entre nodos del mismo rol.

4.2 Clúster Flink — quórum y capacidad

La API REST del JobManager confirma los 3 TaskManagers registrados, con 6 slots totales y 6 disponibles (ningún job desplegado todavía). La versión de Flink (2.2.1) coincide entre la configuración esperada por el script y la reportada por la API, sin discrepancias de versión que requieran confirmación formal — a diferencia de lo observado en MinIO.

4.3 Persistencia hacia MinIO (S3)

Los 4 nodos alcanzan el endpoint de MinIO con HTTP 200, confirmando que la ruta de red para checkpoints está disponible. Sin embargo, no se encontró una configuración explícita del intervalo de checkpoint en `flink-conf.yaml`, por lo que no puede confirmarse aún cuánto estado se perdería ante una falla de un TaskManager una vez el clúster procese datos reales.

4.4 Contradicción de conectividad TaskManager ↔ JobManager (hallazgo crítico a aclarar)

El hallazgo más relevante del informe es una contradicción interna: el Módulo 6 confirma que la API REST del JobManager responde correctamente a los 3 TaskManagers (con datos de slots y registro consistentes), pero el Módulo 10 — que prueba el puerto 8081 de forma directa — falla en los 3 TaskManagers. Esto sugiere que el método de prueba de puerto usado en el Módulo 10 no representa el mismo camino de red que usa la consulta HTTP real, o bien que existe una regla de firewall/ACL asimétrica que permite el tráfico HTTP de aplicación pero bloquea el chequeo directo del socket. No se debe interpretar automáticamente como una falla real de conectividad, pero tampoco se debe descartar sin confirmación de red — ver acción obligatoria en la sección 5.

4.5 Gestión de ciclo de vida — systemd + Podman

A diferencia de MinIO —donde las unidades `minio-N.service` fueron identificadas correctamente—, en Flink el script no logró confirmar el nombre real de la unidad systemd que gestiona cada contenedor, y en los 3 TaskManagers el propio chequeo de systemd terminó en `segmentation fault`. Esto deja sin confirmar si los servicios de Flink se reiniciarán automáticamente ante un reinicio de host, lo cual es relevante para la continuidad del procesamiento en tiempo real.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PASO A PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA — Aclarar la conectividad de puertos 8081/6123 entre TaskManagers y JobManager

1. Validar con el equipo de red las reglas de firewall/ACL vigentes entre `proc01-03` y `pbigd-plat-apps01` en los puertos 8081 y 6123.

2. Confirmar en el código del script qué método usa el Módulo 10 para probar el puerto, y comparar contra el método usado por la consulta REST del Módulo 6.
3. Repetir la prueba de conectividad de forma independiente (p. ej. `curl -v` y `nc -zv` desde cada TaskManager) para descartar el falso positivo.

OBLIGATORIA — Resolver el fallo de systemd en los TaskManagers y confirmar autoarranque

1. Confirmar el nombre real de la unidad systemd que gestiona cada contenedor Flink (JobManager y TaskManagers).
2. Diagnosticar el segmentation fault reproducible de `systemctl --user is-active` bajo `sudo -u` en los 3 TaskManagers (posible incompatibilidad podman + systemd --user + sudo).
3. Confirmar que las unidades correspondientes están en estado `enabled` para sobrevivir un reinicio de host.

OBLIGATORIA — Revisar líneas ERROR/Exception/FATAL en logs del JobManager

Revisar el detalle de las 6 líneas detectadas antes de desplegar jobs de streaming de producción, para descartar errores de arranque relevantes.

RECOMENDADA — Configurar intervalo explícito de checkpoints

Definir en `flink-conf.yaml` un intervalo de checkpoint hacia MinIO (S3), sugerido $\leq 60s$, antes del primer job de producción.

OPCIONAL — Ajustes menores

- Definir `JAVA_HOME` en el perfil del usuario `admapl`.
- Revisar en el script la ruta de lectura de `numberOfTaskSlots` para Flink 2.2.1.
- Confirmar creación automática de `/data/flink/checkpoints` y `/data/flink/savepoints` al ejecutar el primer job real.

6. CONCLUSIÓN

El Clúster Flink Principal de la plataforma Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo ha completado la validación de implementación con resultado **APROBADO CON OBSERVACIONES**. El quórum del clúster, la capacidad de slots, la conectividad hacia MinIO para checkpoints y la operación de la API REST están correctamente implementados en los 4 nodos.

Se identificó una inconsistencia de conectividad entre TaskManagers y JobManager en los puertos 8081/6123 que contradice la evidencia de la propia API REST del clúster, y un fallo reproducible del chequeo de autoarranque por systemd en los 3 TaskManagers. Ninguno de los dos hallazgos indica hoy una falla operativa confirmada del clúster, pero ambos deben aclararse formalmente antes de confiar en el comportamiento del clúster ante un failover real de nodos.

Las observaciones identificadas no bloquean la continuidad operativa actual del clúster, pero las 3 acciones obligatorias (conectividad TM ↔ JM, autoarranque systemd, revisión de errores en logs del JobManager) deben resolverse y revalidarse antes del primer despliegue de jobs de streaming de producción.

Elaborado por

Revisado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data
Proyecto Big Data — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: 07 de julio de 2026

Equipo de Infraestructura
Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____